

Les intersections complètes de niveau de Hodge un

Pierre Deligne (Bures-sur-Yvette)

Introduction

Dans tout cet article, nous désignerons par $n=2m+1$ un entier impair ≥ 3 fixe et par $\underline{a}=(a_1, \dots, a_v)$ une suite fixe d'entiers >1 tels que les intersections complètes lisses $V_n(\underline{a}) \subset \mathbb{P}^{n+v}(\mathbb{C})$ de dimension n et de multidegré $\underline{a}$ soient de *niveau de Hodge* 1. Cette condition signifie que, pour une telle intersection complète X , intersection de v hypersurfaces de degrés $a_1, \dots, a_v$ qui, en les points de X , sont lisses et se coupent transversalement,

a) pour $p+q=n$ et $|q-p|>1$, on a $H^q(X, \Omega_X^p)=0$;

b) $H^m(X, \Omega_X^{m+1}) \neq 0$.

Rappelons que, d'après Lefschetz,

c) $H^*(X, \mathbb{Z})$ est sans torsion;

d) pour k impair, $k \neq n$, on a $H^k(X, \mathbb{Z})=0$;

e) pour $p \leq n$, $H^{2p}(X, \mathbb{Z})$ est de rang 1, purement de type (p, p) ; si $\eta \in H^{2p}(X, \mathbb{Z})$ est la classe de cohomologie d'une section hyperplane, alors $H^{2p}(X, \mathbb{Q}) = \mathbb{Q} \cdot \eta^p$.

La liste des valeurs possibles de $(n, \underline{a})$ figure dans [10].

La *jacobienne intermédiaire* $J(X)$ de X est par définition le tore complexe

$$\begin{aligned} J(X) &= H^n(X, \mathbb{Z}) \setminus H^n(X, \mathbb{C}) / H^{m+1, m}(X) \\ &= H^{m, m+1} / H^n(X, \mathbb{Z}). \end{aligned}$$

Le cup produit sur $H^n(X, \mathbb{Z})$ définit une forme de Riemann sur $J(X)$, qui est donc une variété abélienne polarisée de la série principale (=principalement polarisée). On montre que la construction $X \mapsto J(X)$ est «purement algébrique», i.e. indépendante de la topologie de $\mathbb{C}$. En particulier, si X est définie sur un corps $k \subset \mathbb{C}$, alors $J(X)$ est définie sur le même corps k . Dans le cas où $n=1$ (que nous n'excluons par la suite que pour des raisons de commodité), $J(X)$ est la jacobienne de X . Pour les $V_3(3)$, $J(X)$ est la jacobienne de la surface de Fano de X (voir [1]). Pour $n=3$ et X unirationnelle, les méthodes de Manin [8] permettent d'exprimer $J(X)$ à l'aide de jacobiniennes. Pour les $V_n(2, 2)$, si $(L_i)_{i \in \mathbb{P}^1}$ est

un pinceau de Lefschetz de sections hyperplanes, et si C est le revêtement de $\mathbf{P}^1$ de points les sous-espaces linéaires de dimension $\frac{n-1}{2}$ des L_t , alors $J(X)$ est facteur direct à isogénie près de la jacobienne de C . Dans les autres cas, je ne connais pas d'interprétation directe de $J(X)$. D'après Lieberman [7], il résulte de la conjecture de Hodge que $J(X)$ est le quotient de l'ensemble des cycles algébriques sur X , de codimension $\frac{n+1}{2}$ et homologiquement équivalents à zéro, par une relation d'équivalence convenable.

Comme corollaire de la théorie, on obtient (pour n et q comme fixés) que les intersections complètes lisses de dimension n et multidegré q sur un corps fini $\mathbf{F}_q$ vérifient la conjecture de Weil. Pour les $V_3(3)$ et les $V_3(4)$, ce résultat est, à ma connaissance, nouveau.

1. Sur $\mathbf{C}$

1.1. Soit X une variété algébrique complexe projective non singulière, connexe et de dimension k . La théorie de dualité des faisceaux algébriques cohérents fournit un isomorphisme (purement algébrique)

$$(1.1.1) \quad H^k(X, \Omega_X^k) \simeq \mathbf{C}.$$

Par ailleurs, la théorie de Hodge (ici GAGA + le lemme de Poincaré) fournit un isomorphisme

$$(1.1.2) \quad H^k(X, \Omega_X^k) \simeq H^{2k}(X, \mathbf{C}).$$

On sait que l'image par (1.1.1) de la cohomologie entière $H^{2k}(X, \mathbf{Z}) \subset H^{2k}(X, \mathbf{C})$ est le réseau $(2\pi i)^{-k} \mathbf{Z} \subset \mathbf{C}$.

Ceci conduit à définir la *structure de Hodge de Tate* $\mathbf{Z}(s)$ comme la structure de Hodge de rang un, purement de type $(-s, -s)$, de réseau entier $\mathbf{Z}(s)_{\mathbf{Z}} = (2\pi i)^s \mathbf{Z} \subset \mathbf{Z}(s)_{\mathbf{C}} = \mathbf{C}$. Le cup-produit définit un morphisme de structures de Hodge

$$(1.1.3) \quad H^k(X, \mathbf{Z}) \otimes H^k(X, \mathbf{Z}) \rightarrow \mathbf{Z}(-k).$$

Les analogues de (1.1.3) en cohomologie l -adique ou de De Rham sont les suivants.

1.2. Rappelons que $\mathbf{Z}/r(1)$ désigne le groupe des racines $r^{\text{ièmes}}$ de l'unité. On identifie $\mathbf{Z}(1)_{\mathbf{Z}/r} =_{\text{def}} \mathbf{Z}(1)_{\mathbf{Z}} \otimes \mathbf{Z}/r$ à $\mathbf{Z}/r(1)$ par l'application $x \mapsto \exp(x/r)$. Pour tout nombre premier ℓ , on pose

$$\mathbf{Z}_{\ell}(1) = \varprojlim_r \mathbf{Z}/\ell^r(1) \quad (\text{morphismes de transition } x \mapsto x^{\ell^{r'-r}}).$$

L'application exponentielle identifie $\mathbf{Z}(1)_{\mathbf{Z}_\ell}$ à $\mathbf{Z}_\ell(1)$ et $\mathbf{Z}(s)_{\mathbf{Z}_\ell}$ à

$$\mathbf{Z}_\ell(s) =_{\text{def}} \mathbf{Z}_\ell(1)^{\otimes s}.$$

Si on tensorise (1.1.3) par $\mathbf{Z}_\ell$, le morphisme

$$(1.2.1) \quad H^k(X, \mathbf{Z}_\ell) \otimes H^k(X, \mathbf{Z}_\ell) \rightarrow \mathbf{Z}_\ell(-k)$$

obtenu n'est autre que le cup-produit en cohomologie ℓ -adique. Il a un sens purement algébrique.

1.3. On a

$$(1.3.1) \quad H^k(X, \mathbf{Z}) \otimes \mathbf{C} = H^k(X, \Omega_X^*) =_{\text{def}} H_{DR}^k(X).$$

Ici et par la suite, nous identifierons toujours $\mathbf{Z}(k)_{\mathbf{C}} = \mathbf{Z}(k)_{\mathbf{Z}} \otimes \mathbf{C}$ avec $\mathbf{C}$ par l'isomorphisme «de définition» qui envoie le réseau entier sur $(2\pi i)^k \mathbf{Z}$. Tensorisons (1.1.3) avec $\mathbf{C}$. Le morphisme obtenu

$$(1.3.2) \quad H_{DR}^k(X) \otimes H_{DR}^k(X) \rightarrow \mathbf{C}$$

n'est autre que le cup-produit en cohomologie de De Rham. Il a un sens purement algébrique.

1.4. Prenons pour X une intersection complète $V_n(\underline{a})$. Tensorisons (1.1.3) par $\mathbf{Z}(2m)$ et multiplions le morphisme obtenu par $(-1)^m$. On obtient

$$(1.4.1) \quad \psi: H^n(X)(m) \otimes H^n(X)(m) \rightarrow \mathbf{Z}(-1).$$

Par hypothèse, la structure de Hodge $H^n(X)(m)$ est de type $(0, 1) + (1, 0)$. La forme ψ est une polarisation de $H^n(X)(m)$ et, d'après la dualité de Poincaré pour X , la forme alternée $\psi_{\mathbf{Z}}$ sur le réseau entier $H^n(X)(m)_{\mathbf{Z}}$ est de discriminant un.

Il existe donc une (unique) variété abélienne polarisée de la série principale $J(X)$, munie d'un isomorphisme de structures de Hodge polarisées

$$\alpha: H^n(X)(m) \xrightarrow{\sim} H^1(J(X)).$$

On appelle $J(X)$ la *jacobienne intermédiaire* de X .

1.5. Soit S un schéma lisse de type fini sur $\mathbf{C}$ et soit $f: X \rightarrow S$ un morphisme propre et lisse dont les fibres sont des intersections complètes $V_n(\underline{a})$. Alors, $R^n f_* \mathbf{Z}(m)$ est une variation de structures de Hodge polarisées sur S , de type $(0, 1) + (1, 0)$ (voir [5] I 2). D'après un théorème de Borel (voir [4] 5.1 et 5.2 pour l'énoncé) elle définit un schéma abélien polarisé de la série principale $u: J(X/S) \rightarrow S$, muni d'un isomorphisme

de variations de structures de Hodge polarisées

$$\alpha: R^n f_* \mathbf{Z}(m) \xrightarrow{\sim} R^1 u_* \mathbf{Z}.$$

Cette construction exprime que $J(X)$ varie algébriquement avec X ; il ne serait pas difficile de l'étendre au cas où S est un schéma sur $\mathbf{C}$ quelconque.

Les analogues en cohomologie ℓ -adique ou de De Rham de la variation de structures de Hodge $R^n f_* \mathbf{Z}(m)$ et de α sont les suivants.

1.6. Par tensorisation avec $\mathbf{Z}_\ell$, α définit un isomorphisme de $\mathbf{Z}_\ell$ -faisceaux

$$(1.6.1) \quad \alpha_\ell: R^n f_* \mathbf{Z}_\ell(m) \xrightarrow{\sim} R^1 u_* \mathbf{Z}_\ell.$$

Le cup-produit en cohomologie ℓ -adique, multiplié par $(-1)^m$, est un morphisme de $\mathbf{Z}_\ell$ -faisceaux

$$(1.6.2) \quad \psi_\ell: R^n f_* \mathbf{Z}_\ell(1) \otimes R^n f_* \mathbf{Z}_\ell(1) \rightarrow \mathbf{Z}_\ell(-1)$$

et α_ℓ transforme ψ_ℓ en la forme de polarisation

$$(1.6.3) \quad {}_J\psi_\ell: R^1 u_* \mathbf{Z}_\ell \otimes R^1 u_* \mathbf{Z}_\ell \rightarrow \mathbf{Z}_\ell(-1).$$

Les formes (1.6.2) et (1.6.3) ont un sens purement algébrique.

1.7. Le faisceau analytique cohérent localement libre $Rf_* \mathbf{Z} \otimes \mathcal{O}$ est sous-jacent au faisceau algébrique cohérent

$$R^n f_* \Omega_{X/S}^* = {}_{\text{dfn}} H_{\text{DR}}^n(X/S).$$

La connexion intégrable évidente de $R^n f_* \mathbf{Z} \otimes \mathcal{O}$ s'identifie à la connexion de Gauss-Manin de $H_{\text{DR}}^n(X/S)$. Par tensorisation avec $\mathcal{O}$, α définit un isomorphisme de faisceaux analytiques

$$(1.7.1) \quad \alpha_{\text{DR}}: H_{\text{DR}}^n(X/S) \xrightarrow{\sim} H_{\text{DR}}^1(J(X/S)/S).$$

Les connexions de Gauss-Manin de $H_{\text{DR}}^n(X/S)$ et de $H_{\text{DR}}^1(J(X/S)/S)$ sont régulières ([5] I 4 ou [2] II § 7) et α_{DR} est un isomorphisme horizontal. α_{DR} est donc algébrique ([2] II 5.9).

Le cup-produit en cohomologie de De Rham multiplié par $(-1)^m$, est un morphisme horizontal

$$(1.7.2) \quad \psi_{\text{DR}}: H_{\text{DR}}^n(X/S) \otimes H_{\text{DR}}^n(X/S) \rightarrow \mathcal{O}_S$$

et α_{DR} transforme ψ_{DR} en la forme de polarisation

$$(1.7.3) \quad {}_J\psi_{\text{DR}}: H_{\text{DR}}^1(J(X/S)/S) \otimes H_{\text{DR}}^1(J(X/S)/S) \rightarrow \mathcal{O}_S.$$

1.8. Soit S_Z le sous-schéma du schéma de Hilbert (sur Z) qui paramétrise les intersections complètes lisses de dimension n et multidegré $\underline{a}$ dans $\mathbf{P}^{n+v}$. Soit $f: X_Z \rightarrow S_Z$, la famille « universelle » de $V_n(\underline{a})$ paramétrisée par S_Z . Pour tout anneau A , nous désignerons par $f: X_A \rightarrow S_A$ le morphisme déduit de f par extension des scalaires de Z à A .

Posons $G = PGL_{n+v+1}$. Le schéma en groupe G (sur Z) agit sur X_Z/S_Z via son action sur $\mathbf{P}^{n+v}$.

1.9. **Proposition.** Soit $g: Y \rightarrow T$ un morphisme propre et lisse dont les fibres géométriques sont des intersections complètes $V_n(\underline{a})$.

(i) Localement sur T pour la topologie étale, Y est isomorphe à l'intersection de v hypersurfaces $H_1 \dots H_v$ de degrés $a_1 \dots a_v$ dans l'espace projectif $\mathbf{P}_T^{n+v}$ sur T .

(ii) En particulier, localement sur T pour la topologie étale, il existe $u: T \rightarrow S_Z$ et un T -isomorphisme $\iota: Y \xrightarrow{\sim} u^*(X_Z/S_Z)$.

(iii) Si (u', ι') est un autre système comme en (ii), alors, localement sur T pour la topologie étale, il existe $a \in G(T)$ tel que $(u', \iota') = a(u, \iota)$.

(iv) S_Z est lisse sur $\text{Spec}(Z)$.

Dans ce paragraphe, le seul corollaire de 1.9 que nous n'utiliserons est la lissité de S_C . On pourrait même s'en dispenser en remplaçant par la suite S_Z par le schéma S'_Z introduit ci-dessous.

Pour toute fibre géométrique $Y_{\bar{t}}$ de g , on a $H^1(Y_{\bar{t}}, \mathcal{O}) = H^2(Y_{\bar{t}}, \mathcal{O}) = 0$, de sorte que $\text{Pic}_T(Y)$ est étale sur T . De plus, $\text{Pic}(Y_{\bar{t}}) \simeq \mathbf{Z}$, engendré par la classe de l'unique faisceau inversible (très) ample $\mathcal{O}(1)$ de degré $\prod a_i$. Localement sur T pour la topologie étale, il existe donc sur Y un faisceau inversible relativement ample de degré $\prod a_i$, soit $\mathcal{O}(1)$. Localement sur T , il est unique. Puisque $H^1(Y_{\bar{t}}, \mathcal{O}(k)) = 0$ (FAC), $g_* \mathcal{O}(k)$ est localement libre de formation compatible aux changements de base ([9] p. 19 ou EGA III); dès lors, $\mathcal{O}(1)$ est très ample et tout choix d'une base de $g_* \mathcal{O}(1)$ fournit un diagramme

$$\begin{array}{ccc} Y & \xrightarrow{j} & \mathbf{P}_T^{n+v} \\ & \searrow g & \swarrow p \\ & T & \end{array}$$

avec $j^* \mathcal{O}(1) = \mathcal{O}(1)$.

Prouvons que $j(Y)$ est une intersection de type (i); (iii) résultera de l'unicité de $\mathcal{O}(1)$. Les morphismes $H^0(\mathbf{P}_T^{n+v}, \mathcal{O}(k)) \rightarrow H^0(Y_{\bar{t}}, \mathcal{O}(k))$ sont surjectifs, donc aussi $p_* \mathcal{O}(k) \rightarrow g_* \mathcal{O}(k)$ et le noyau de cet épimorphisme de faisceaux localement libres est localement libre; l'assertion en résulte aisément.

Soit $\bar{S}_Z$ le schéma sur Z qui paramétrise les v -uplets d'hypersurfaces $H_i \subset \mathbb{P}^{n+v}$, avec $\deg(H_i) = a_i$. Soit S'_Z le sous-schéma ouvert de $\bar{S}_Z$ qui paramétrise les v -uplets (H_i) avec $\bigcap H_i$ lisse de dimension n . Le schéma S'_Z est lisse sur $\text{Spec}(Z)$, car ouvert d'un produit d'espaces projectifs. L'application évidente de S'_Z dans S_Z est surjective par (i). Elle est lisse (à l'aide de (i), on vérifie aisément un critère infinitésimal de lissité). Dès lors, S_Z est lisse sur $\text{Spec}(Z)$.

Posons $S = S_C$, $X = X_C$ et soit $f: X \rightarrow S$ la famille universelle 1.8.

1.10. Lemme fondamental. Soit $a: A \rightarrow S$ un schéma abélien sur S .

(i) S'il existe un nombre premier ℓ et un isomorphisme de $\mathbf{Q}_\ell$ -faisceaux

$$v_\ell: R^1 u_* \mathbf{Q}_\ell \xrightarrow{\sim} R^1 a_* \mathbf{Q}_\ell,$$

ou s'il existe un isomorphisme horizontal

$$v_{DR}: H_{DR}^1(J(X/S)/S) \xrightarrow{\sim} H_{DR}^1(A/S),$$

alors A est isomorphe à $J(X/S)$. L'isomorphisme

$$v': J(X/S) \rightarrow A$$

est unique au signe près.

(ii) Si de plus A est muni d'une polarisation de la série principale, alors v' est compatible aux polarisations. Si v_ℓ (resp. v_{DR}) comme en (i) est compatible aux formes de polarisation, alors v_ℓ (resp. v_{DR}) est induit par v' ou par $-v'$.

Nous nous appuyerons sur le théorème suivant de Lefschetz.

1.11. Théorème (Lefschetz). Soient $s \in S$ et $X_s = f^{-1}(s)$.

(i) La représentation de monodromie de $\pi_1(S, s)$ sur $H^n(X_s, \mathbf{Q})$ est absolument irréductible.

(ii) Pour tout nombre premier ℓ , la représentation de monodromie de $\pi_1(S, s)$ sur $H^n(X_s, \mathbf{Z}/\ell)$ est absolument irréductible.

Pour un exposé en cohomologie ℓ -adique de ce théorème, suivant de très près la démonstration de Lefschetz (cf. [6] Ch V, III p. 106), voir SGA 7 bis.

Prouvons 1.10. Considérons les représentations de monodromie

$$\rho_J: \pi_1(S, s) \rightarrow GL(H^1(J(X_s), \mathbf{Z})) \simeq GL(H^n(X_s, \mathbf{Z}))$$

$$\rho_A: \pi_1(S, s) \rightarrow GL(H^1(A_s, \mathbf{Z})).$$

L'hypothèse de (i) implique que, après extension des scalaires à $\mathbf{Q}_\ell$ ou à $\mathbf{C}$, ces représentations deviennent isomorphes. L'isomorphisme de deux

représentations est invariante par extension du corps de base, d'où l'existence d'un isomorphisme $\pi_1(S, s)$ -équivariant

$$v'': H^1(J(X_s), \mathbb{Q}) \xrightarrow{\sim} H^1(A_s, \mathbb{Q}).$$

D'après 1.11(i), l'image de $v''^{-1}(H^1(A_s, \mathbb{Z})) \cap H^1(J(X_s), \mathbb{Z})$ dans $H^1(J(X_s), \mathbb{Z}/\ell)$ est tout ou rien. Il en résulte qu'un multiple rationnel de v'' est un isomorphisme

$$v'_Z: H^1(J(X_s), \mathbb{Z}) \xrightarrow{\sim} H^1(A_s, \mathbb{Z}).$$

D'après 1.11(i), v'_Z est uniquement déterminé au signe près.

D'après [3] 4.4.11 et 4.4.12, v'_Z provient d'un isomorphisme de schéma abélien

$$v': J(X/S) \rightarrow A,$$

qui, comme v'_Z , est unique au signe près. Rappelons le principe de la démonstration. On interprète v'_Z comme une section du système local $\underline{\text{Hom}}(R^1 u_* \mathbb{Z}, R^1 a_* \mathbb{Z})$; d'après 1.11(i), c'est l'unique section de ce système local, à un facteur près. On sait par ailleurs ([3] 4.12) que le module de toutes les sections définit en chaque point de S une sous-structure de Hodge de $\text{Hom}(H^1(J(X_s), \mathbb{Z}), H^1(A_s, \mathbb{Z}))$. On en tire que v'_Z est en chaque point de S de type de Hodge $(0, 0)$, i.e. un morphisme de structures de Hodge, et l'assertion en résulte.

Prouvons (ii). D'après 1.11(i), toute polarisation ψ' de $J(X/S)$ est un multiple rationnel $b {}_J\psi$ de la polarisation donnée. Pour ψ' de la série principale, b est un entier inversible positif, i.e. $\psi' = \psi$, ce qui prouve la première assertion. Quant à la seconde, on a a priori par 1.11(i) $v_\ell = b v'_\ell$ avec $b \in \mathbb{Q}_\ell^*$ (resp. $v_{DR} = b' v'_{DR}$ avec $b' \in \mathbb{C}^*$) et la compatibilité aux formes ψ_ℓ ou ψ_{DR} fournit $b^2 = 1$, i.e. $b = \pm 1$.

1.12. D'après 1.11(i), l'isomorphisme α_ℓ est caractérisé au signe près par le fait qu'il transforme ψ_ℓ en ${}_J\psi_\ell$ (1.6). Il serait facile d'adapter (en les simplifiant) les arguments de [4] § 6 pour déduire de là que les intersections complètes $V_n(a)$ sur les corps finis vérifient les conjectures de Weil. On prouverait de même le résultat peut-être plus général suivant.

1.13. **Théorème.** Soit

$$\begin{array}{ccc} X & \longrightarrow & \mathbb{P}_V^r \\ & \searrow & \swarrow \\ & \text{Spec}(V) & \end{array}$$

une variété projective et lisse de dimension $2m+2$ sur un anneau de valuation discrète V d'inégale caractéristique à corps résiduel fini $\mathbb{F}_q$. Soient X_0

et X_K les fibres spéciale et générale de X . Supposons que la «nouvelle» partie de la cohomologie des sections hyperplanes lisses H de X_K soit de niveau ≤ 1 au sens suivant.

(*) Pour $p+q=2m+1$ et $|q-p|>1$, le conoyau

$$\text{Coker}(H^q(X_K, \Omega_{X_K}^p) \rightarrow H^q(H, \Omega_H^p))$$

est nul.

Alors, pour toute section hyperplane lisse H_0 de X_0 , les valeurs propres de l'endomorphisme de Frobenius de $\text{Coker}(H^{2m+1}(X_0, \mathbb{Z}_\ell) \rightarrow H^{2m+1}(H_0, \mathbb{Z}_\ell))$ sont des entiers algébriques dont tous les conjugués complexes sont de valeur absolue $q^{\frac{2m+1}{2}}$. Ces entiers algébriques sont divisibles par q^m .

2. Sur $\mathbb{Q}$

2.1. Soit ℓ_0 un nombre premier. Pour toute extension K de $\mathbb{Q}$, considérons le problème suivant:

(J, K) Construire un schéma abélien polarisé de la série principale $u: J_K \rightarrow S_K$ sur S_K (1.8), muni d'un isomorphisme

$$\alpha_{\ell_0}: R^n f_* \mathbb{Z}_{\ell_0}(m) \xrightarrow{\sim} R^1 u_* \mathbb{Z}_{\ell_0}$$

qui transforme ψ_{ℓ_0} , défini comme en (1.6.2), en la forme de polarisation.

Pour $K=\mathbb{C}$, le problème (J, K) a d'après 1.10 une solution unique à isomorphisme unique près.

2.2. Un principe général veut qu'un problème P défini sur un sous-corps k de $\mathbb{C}$ et ayant sur $\mathbb{C}$ une solution unique à isomorphisme unique près ait une solution (tout aussi unique) sur k . Ici, on trouve qu'il existe un schéma abélien $u: J_{\mathbb{Q}} \rightarrow S_{\mathbb{Q}}$ sur $S_{\mathbb{Q}}$, muni d'une polarisation principale ${}_J\psi$ et d'un isomorphisme α_{ℓ_0} comme en (J, K). De plus, le triple $(J_{\mathbb{Q}}, {}_J\psi, \alpha_{\ell_0})$ est unique à isomorphisme unique près.

2.3. Le principe énoncé plus haut se justifie ainsi.

a) Si le problème P est de trouver un nombre a , a ayant quelque propriété géométrique, le principe est évident: k est le corps des invariants de $\text{Aut}(\mathbb{C}/k)$, et une solution a de P sur $\mathbb{C}$, étant unique, est invariante par $\text{Aut}(\mathbb{C}/k)$. «Géométrique» signifie: «invariant par extension des scalaires».

b) Si le problème P est de trouver un sous-espace vectoriel d'un espace vectoriel défini sur k , ayant quelque propriété géométrique, on applique de même Bourbaki, Alg Chap 2 § 8 Th 1 à $\text{Aut}(\mathbb{C}/k)$. Il n'est pas requis que V soit de dimension finie.

c) Si le problème P est de trouver un sous-schéma Y d'un schéma affine W défini sur k , ayant quelques propriétés géométriques, on applique b); l'idéal de Y est un sous-espace vectoriel de l'anneau de coordonnées.

d) Le cas où, dans c), W ne serait pas affine se ramène à c) par recollement.

e) Pour tout entier $b \geq 3$, soit M_b le schéma sur $S_{\mathbf{Z}[1/b]}$ dont les sections sur tout $S_{\mathbf{Z}[1/b]}$ -schéma $t: T \rightarrow S_{\mathbf{Z}[1/b]}$ classifient les schémas abéliens polarisés de la série principale $a: A \rightarrow T$ munis d'un isomorphisme $t^* R^n f_* \mathbf{Z}/b(m)_* \simeq R^n a_* \mathbf{Z}/b$. (Cet isomorphisme étant compatible aux formes d'intersection.)

Une solution du problème (J, K) s'interprète comme une section sur S_K de $M_{\ell_0^\infty} = \varprojlim_c M_{\ell_0^c}$. On applique d) à cette section, vue comme sous-schéma de $(M_{\ell_0^\infty})_K$.

2.4. Remarque. Lorsque le problème P a une solution sur une extension finie de k , le principe énoncé plus haut se démontre par descente galoisienne. On peut souvent se ramener à ce cas en utilisant le principe de l'extension finie EGA IV 9.1.1.

Soit ℓ un nombre premier. Soient K le corps des fonctions de $S_{\mathbf{Q}}$ et $\bar{K}$ une clôture algébrique de K . Tout $\mathbf{Z}_\ell$ -faisceau F sur $S_{\mathbf{Q}}$ définit une représentation ℓ -adique de $\text{Gal}(\bar{K}/K)$ sur la fibre générique géométrique $F_{\bar{K}}$ de F .

2.5. Lemme. Les représentations ℓ -adiques de $\text{Gal}(\bar{K}/K)$ définies par $R^n f_* \mathbf{Z}_\ell(m)$ et par $R^1 u_* \mathbf{Z}_\ell$ ont le même caractère.

Soit U un ouvert de Zariski de $S_{\mathbf{Z}}$ où ℓ et ℓ_0 soient inversibles, contenant $S_{\mathbf{Q}}$, et tel que $J_{\mathbf{Q}}$ soit la restriction à $S_{\mathbf{Q}}$ d'un schéma abélien $u': J' \rightarrow U$. Les représentations ℓ -adique 2.5 de $\text{Gal}(\bar{K}/K)$ sont alors non ramifiées en dehors de U : elles se factorisent par une représentation de $\pi_1(U, \bar{K})$. De même pour leurs analogues ℓ_0 -adiques. Chaque point fermé s de U définit une classe de conjugaison de substitutions de Frobenius $\varphi_s \in \pi_1(U, \bar{K})$. On a

$$(2.5.1) \quad \text{Tr}(\varphi_s^{-1}, (R^1 u_* \mathbf{Z}_\ell)_{\bar{K}}) = \text{Tr}(\varphi_s^{-1}, (R^1 u_* \mathbf{Z}_{\ell_0})_{\bar{K}}) \in \mathbf{Z};$$

c'est la trace de l'endomorphisme de Frobenius de J'_s . De même,

$$(2.5.2) \quad \text{Tr}(\varphi_s^{-1}, (R^n f_* \mathbf{Z}_\ell(m))_{\bar{K}}) = \text{Tr}(\varphi_s^{-1}, (R^n f_* \mathbf{Z}_{\ell_0}(m))_{\bar{K}}) \in \mathbf{Q};$$

les deux membres valent (d'après la formule des traces de Lefschetz en cohomologie ℓ -adique)

$$\frac{1}{q^m} (\# \mathbf{P}(k(s)) - \# X_s(k(s))).$$

Par hypothèse, on a

$$\mathrm{Tr}(\varphi_s^{-1}, (R^1 u_* \mathbf{Z}_{\ell_0})_{\bar{K}}) = \mathrm{Tr}(\varphi_s^{-1}, (R^n f_* \mathbf{Z}_{\ell_0}(m))_{\bar{K}}),$$

d'où, par (2.5.1) et (2.5.2),

$$\mathrm{Tr}(\varphi_s^{-1}, (R^1 u_* \mathbf{Z}_{\ell})_{\bar{K}}) = \mathrm{Tr}(\varphi_s^{-1}, (R^n f_* \mathbf{Z}_{\ell}(m))_{\bar{K}}).$$

On conclut en notant que la trace est une fonction continue sur $\pi_1(U, \bar{K})$ et que d'après le théorème de densité de Čebotarev, les Frobenius φ_s sont denses dans $\pi_1(U, \bar{K})$.

2.6. Lemme. *Les représentations de $\mathrm{Gal}(\bar{K}/K)$ sur $R^n f_* \mathbf{Q}_{\ell}(m)$ et sur $R^n f_* \mathbf{Z}/\ell(m)$ sont irréductibles.*

En effet, l'image de $\mathrm{Gal}(\bar{K}/K)$ dans $GL(R^n f_* \mathbf{Q}_{\ell}(m))$ ou $GL(R^n f_* \mathbf{Z}_{\ell}(m))$ contient celle du groupe fondamental géométrique $\pi_1(S_{\bar{Q}}, \bar{K})$. Il résulte de 1.11 que l'action de ce dernier est déjà irréductible.

De 2.5 et 2.6 on tire que les représentations ℓ -adiques de $\mathrm{Gal}(\bar{K}/K)$ sur $(R^n f_* \mathbf{Z}_{\ell}(m))_{\bar{K}}$ et sur $(R^1 u_* \mathbf{Z}_{\ell})_{\bar{K}}$ sont isomorphes. Tout isomorphisme entre ces représentations provient d'un isomorphisme

$$\alpha'_{\ell}: R^n f_* \mathbf{Z}_{\ell}(m) \xrightarrow{\sim} R^1 u_* \mathbf{Z}_{\ell}.$$

D'après 1.11, après extension des scalaires de $\mathbf{Q}$ à $\mathbf{C}$, α'_{ℓ} devient un multiple ℓ -adique de l'isomorphisme (1.6.1): $\alpha'_{\ell} = b \alpha_{\ell}$ avec $b \in \mathbf{Z}_{\ell}^*$. Sur $\mathbf{Q}$, on pose $\alpha_{\ell} = b^{-1} \alpha'_{\ell}$.

2.7. Nous avons ainsi obtenu:

- a) un schéma abélien polarisé de la série principale $J_{\mathbf{Q}}$ sur $S_{\mathbf{Q}}$;
- b) pour tout nombre premier ℓ , un isomorphisme compatible aux formes d'intersection

$$\alpha'_{\ell}: R^n f_* \mathbf{Z}_{\ell}(m) \xrightarrow{\sim} R^1 u_* \mathbf{Z}_{\ell};$$

- c) un isomorphisme $J_{\mathbf{Q}} \times_{S_{\mathbf{Q}}} S_{\mathbf{C}} \simeq J(X_{\mathbf{C}}/S_{\mathbf{C}})$ qui identifie les isomorphismes précédents aux isomorphismes (1.6.1).

2.8. Pour toute extension K de $\mathbf{Q}$, soit W_K le K -espace vectoriel des morphismes horizontaux

$$\alpha': H_{DR}^n(X_K/S_K) \rightarrow H_{DR}^1(J_K/S_K).$$

On a $W_K = W_{\mathbf{Q}} \otimes K$. Pour $K = \mathbf{C}$, W_K est de dimension un, et ses éléments non nuls sont des isomorphismes. On en déduit qu'il existe un isomorphisme

$$\alpha': H_{DR}^n(X_{\mathbf{Q}}/S_{\mathbf{Q}}) \xrightarrow{\sim} H_{DR}^1(J_{\mathbf{Q}}/S_{\mathbf{Q}}).$$

De plus, α' est unique à multiplication près par $\lambda \in \mathbf{Q}^*$. On vérifie sur $\mathbf{C}$ que

- a) α' respecte les filtrations de Hodge des deux membres: $\alpha'(F^{n+1}) = F^1$;
- b) α' transforme ψ_{DR} en un multiple de $J\psi_{DR}$:

$$\alpha'(\psi_{DR}) = \mu(\alpha') J\psi_{DR} \quad (\mu(\alpha') \in \mathbf{Q}^*).$$

On a $\mu(\lambda \alpha') = \lambda^{-2} \mu(\alpha')$.

2.9. Proposition. *Le multiplicateur $\mu(\alpha')$ est positif.*

Ceci se vérifie après extension des scalaires de $\mathbf{Q}$ à $\mathbf{R}$.

2.10. Conjecture. *Le multiplicateur $\mu(\alpha')$ est un carré.*

Cette conjecture équivaut aux suivantes.

(2.10.1) Pour un choix convenable de α' , on a $\alpha'(\psi_{DR}) = J\psi_{DR}$.

(2.10.2) Sur $\mathbf{C}$, l'isomorphisme déduit de α' transforme cohomologie rationnelle en cohomologie rationnelle.

(2.10.3) Via 2.7 c), l'isomorphisme α_{DR} (1.7.1) est défini sur $\mathbf{Q}$.

Que cette conjecture résulte tant de la conjecture de Hodge que de la conjecture de Tate est une maigre consolation.

Rappelons que $G = PGL_{n+v+1}$ agit sur $X_{\mathbf{Q}}/S_{\mathbf{Q}}$ (1.8).

2.11. Lemme. *Il existe une et une seule action de G sur $J_{\mathbf{Q}}/S_{\mathbf{Q}}$, prolongeant l'action de G sur $S_{\mathbf{Q}}$. Pour cette action, les isomorphismes α_{ψ} (2.7. b)) sont équivariants.*

Pour toute extension K de $\mathbf{Q}$, considérons le problème suivant.

(I, K). Soit $\mu: G_K \times_K S_K \rightarrow S_K$ l'action de G_K sur S_K . Trouver un isomorphisme $a: \mu^* J_K \xrightarrow{\sim} \text{pr}_2^* J_K$ qui définisse une action de G_K sur J_K/S_K .

Puisque G est connexe, les α_{ψ} sont automatiquement équivariants. De là, ou de Mumford [9] 6.1 p. 115 résulte que a , s'il existe, est unique. D'après le principe énoncé en 2.2, il suffit donc de montrer que, sur $\mathbf{C}$, a existe. Ceci résulte de ce que, sur $\mathbf{C}$, la jacobienne intermédiaire est bien définie à isomorphisme unique près et de ce que $\mu^*(X_K/S_K)$ est donné comme isomorphe à $\text{pr}_2^*(X_K/S_K)$.

On déduit de 1.9 et 2.11 le théorème suivant.

2.12. Théorème. *A isomorphisme unique près, il existe un et un seul foncteur du type suivant J , muni des données additionnelles suivantes.*

a) *Pour T un schéma de caractéristique 0 et $g: Y \rightarrow T$ un morphisme propre et lisse, de fibres des $V_n(\underline{a})$, $u: J(Y/T) \rightarrow T$ est un schéma abélien polarisé de la série principale.*

b) *J est compatible aux changements de base $c: T' \rightarrow T$: des isomorphismes $J(c^* Y/T') \simeq c^* J(Y/T)$ sont donnés.*

c) Des isomorphismes compatibles aux changements de base

$$\alpha_\ell: R^n g_* \mathbf{Z}_\ell(m) \xrightarrow{\sim} R^1 u_* \mathbf{Z}_\ell$$

sont donnés.

d) Quand on se restreint aux schémas sur $\mathbf{C}$ lisses, le foncteur $(J, (\alpha_\ell))$ devient isomorphe au foncteur «jacobienne intermédiaire» construit au § 1.

3. Sur $\mathbf{Z}$

La théorie, sur $\mathbf{Z}$, est aussi peu satisfaisante qu'en cohomologie de De Rham (2.8 à 2.10).

3.1. **Proposition.** *Il existe un morphisme propre et birationnel $b: \tilde{S} \rightarrow S_{\mathbf{Z}}$ tel que*

- a) *b induit un isomorphisme de $\tilde{S}_{\mathbf{Q}}$ avec $S_{\mathbf{Q}}$;*
- b) *il existe un schéma abélien polarisé de la série principale $\tilde{J}$ sur $\tilde{S}$, dont la restriction à $S_{\mathbf{Q}}$ soit $J_{\mathbf{Q}}$.*

On utilise le lemme suivant.

3.2. **Lemme.** *Soient V un anneau de valuation discrète de corps de fraction K de caractéristique 0 et $g: \text{Spec}(V) \rightarrow S_{\mathbf{Z}}$ un morphisme. Alors, la variété abélienne sur K image réciproque de $J_{\mathbf{Q}}$ a bonne réduction.*

Soient $\bar{K}$ une clôture algébrique de K , X_V l'image réciproque de X sur V , J_K l'image réciproque de J sur $\text{Spec}(K)$, $X_{\bar{K}}$ et $J_{\bar{K}}$ les images réciproques X_V et J_K sur $\bar{K}$.

Soit k un entier ≥ 3 inversible sur V . Puisque X_V est lisse sur V , il résulte du théorème de spécialisation en cohomologie ℓ -adique que le $\text{Gal}(\bar{K}/K)$ -module $H^n(X_{\bar{K}}, \mathbf{Z}/k)(m)$ est non ramifié. D'après 2.7, ce $\text{Gal}(\bar{K}/K)$ -module est isomorphe à $H^1(J_{\bar{K}}, \mathbf{Z}/k)$, et il reste à appliquer le critère de bonne réduction de Néron-Ogg-Chafarevitch.

Une méthode brève, mais trop compliquée, pour déduire 3.1 de 3.2 est la suivante. Soit k un entier ≥ 3 et soit M_k comme en 2.3.e). Alors, $J_{\mathbf{Q}}$ définit une section de M_k sur $S_{\mathbf{Q}}$. Soit $\tilde{S}_k$ l'adhérence de cette section dans M_k . Pour prouver que $b: \tilde{S}_k \rightarrow S_{\mathbf{Z}[1/k]}$ est propre, il suffit de tester le critère valuatif de propreté pour les anneaux de valuations discrètes de corps des fractions de caractéristique 0: en effet, $\tilde{S}_{k\mathbf{Q}}$ est dense dans $\tilde{S}_k$. Pour ceux-ci, il suffit d'appliquer 3.2.

On vérifie aisément que, au-dessus de $\text{Spec}(\mathbf{Z}[1/k_1 k_2])$, $\tilde{S}_{k_1}$ coïncide avec $\tilde{S}_{k_2}$. Les $\tilde{S}_k$ se recollent en le $\tilde{S}$ cherché.

3.3. Je conjecture que, dans 3.1, on peut prendre $\tilde{S} = S$. Si tel était le cas, 2.12 resterait vrai sur $\mathbf{Z}$.

On vérifie aisément:

3.4. Proposition. Soit $a: \tilde{J} \rightarrow \tilde{S}$ comme en 3.1. Pour chaque nombre premier ℓ , l'isomorphisme α_ℓ (2.7) se prolonge sur $\tilde{S}[1/\ell]$ en

$$\alpha_\ell: R^n f_* \mathbf{Z}_\ell(m) \xrightarrow{\sim} R^1 a_* \mathbf{Z}_\ell.$$

3.5. La conjecture de Weil pour les $V_n(\underline{a})$.

A l'aide de 3.4, on peut donner une variante de la démonstration indiquée en 1.12 de la conjecture de Weil pour les $V_n(\underline{a})$.

Soit X une intersection complète lisse de dimension n et de multidegré $\underline{a}$ dans $\mathbf{P}^{n+v}(\mathbf{F}_q)$. X correspond à un point $x \in S_{\mathbf{Z}}(\mathbf{F}_q)$.

a) il existe un point $\tilde{x} \in \tilde{S}(\mathbf{F}_q)$ au-dessus de x .

En effet, on peut relever X en une intersection complète sur les vecteurs de Witt $W(\mathbf{F}_q)$, ce qui relève x en $x' \in S_{\mathbf{Z}}(W(\mathbf{F}_q))$. Le point x' définit un point de $\tilde{S}(W(\mathbf{F}_q) \otimes \mathbf{Q})$, et, puisque b est propre, ce dernier se prolonge en $x' \in \tilde{S}(W(\mathbf{F}_q))$. On déduit $\tilde{x}$ de x' par réduction.

b) Soit J la variété abélienne sur $\mathbf{F}_q$, fibre de $\tilde{J}$ en $\tilde{x}$. Si $\bar{X}$ et $\bar{J}$ se déduisent de X et J par extension des scalaires de $\mathbf{F}_q$ à une de ses clôtures algébriques $\mathbf{F}_q$, 3.4 fournit un isomorphisme

$$H^n(\bar{X}, \mathbf{Z}_\ell)(m) \simeq H^1(\bar{J}, \mathbf{Z}_\ell).$$

Cet isomorphisme commute aux endomorphismes de Frobenius (géométriques), de sorte que

$$(3.5.1) \quad \det(1 - Ft, H^n(\bar{X}, \mathbf{Z}_\ell)) = \det(1 - q^m Ft, H^1(\bar{J}, \mathbf{Z}_\ell)).$$

La conjecture de Weil pour X résulte donc d'un théorème de Weil [11] pour J .

Bibliographie

1. Clemens, C. H., Griffiths, P. A.: The intermediate jacobian of the cubic threefold (à paraître).
2. Deligne, P.: Equations différentielles à points singuliers réguliers. Lecture Notes in mathematics 163. Berlin-Heidelberg-New York: Springer 1970. Je signale que II 1.23 et II 1.24 de [2] sont faux. La démonstration de 4.1 doit être modifiée. J'envoie un erratum à quiconque me le demande.
3. Deligne, P.: Théorie de Hodge II. Publ. Math. IHES 40 (to appear).
4. Deligne, P.: La conjecture de Weil pour les surfaces $K3$. Inventiones math. 15, 206–226 (1972).
5. Griffiths, P. A.: Period of integrals on algebraic manifolds: Summary of main results and discussion of open problems. Bull. AMS 76, 228–296 (1970).
6. Lefschetz, S.: L'analysis situs et la géométrie algébrique. Paris: Gauthier-Villars 1924. Reproduit dans Selected Papers. New York: Chelsea publ. Co. 1971.
7. Lieberman, D.: Higher Picard varieties. Am. J. Math. 90, 1165–1199 (1968).
8. Manin, Y.: Correspondences, motives and monoidal transformation. Matematički Sbornik 77 (119), 475–507.

9. Mumford, D.: Geometric invariant theory. Ergebnisse **34**. Berlin-Heidelberg-New York: Springer 1965.
 10. Rapoport, M.: Complément à l'article de P. Deligne: «la conjecture de Weil pour les surfaces $K3$ ». Inventiones math. **15**, 227 – 236 (1972).
 11. Weil, A.: Variétés abéliennes et courbes algébriques. Paris: Hermann 1948.
- EGA. Eléments de géométrie algébrique par A. Grothendieck et J. Dieudonné. Publ. Math. IHES.
- SGA 7 bis Séminaire de géométrie algébrique 7–2^e partie par P. Deligne et N. Katz. (Diffusé par l'IHES.)

Pierre Deligne
Institut des Hautes Etudes Scientifiques
35, Route de Chartres
F-91 Bures-sur-Yvette
France

(Reçu le 26 août 1971)